



Revisão para a prova (1)

Quais são os principais desafios da aprendizagem de máquina?

R: Quantidade insuficiente de dados de treinamento, Dados não representativos, Dados com baixa qualidade, Atributos irrelevantes, Overfitting, Underfitting.

Quais são os principais problemas da aprendizagem de máquina?

R: Reconhecimento de voz, Reconhecimento de objetos em imagens, Detecção de fraude, Detecção de spam, Reconhecimento facial.

Como podemos lidar com o problema do overfitting em um modelo preditivo?

R: Para lidar com o overfitting em um modelo preditivo, algumas soluções potenciais incluem:

Regularização, Aumento de dados (Data Augmentation), Validação cruzada (Cross-Validation), Redução de dimensionalidade, Aumento da complexidade do modelo (com cuidado), Aumento do tamanho do conjunto de treinamento.

Quais são os diferentes tipos de algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada?

R: regressão e classificação

Explique a diferença entre aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada.

R: A aprendizagem de máquina supervisionada é um tipo de aprendizagem em que o algoritmo é treinado em um conjunto de dados rotulados, ou seja, onde as entradas estão associadas a rótulos ou resultados conhecidos. O objetivo é aprender a mapear as entradas para as saídas corretas. Por outro lado, a aprendizagem de máquina não supervisionada é um tipo de aprendizagem em que o algoritmo é alimentado com um conjunto de dados não rotulados e seu objetivo é encontrar padrões, estruturas ou agrupamentos nesses dados, sem a necessidade de rótulos prévios.

Qual é o objetivo do conjunto de validação em um processo de treinamento de modelo?

R: O conjunto de validação tem como objetivo avaliar o desempenho do modelo em dados não vistos durante o treinamento. Ele é usado para estimar como o modelo irá se sair em novos exemplos e para tomar decisões sobre ajustes no modelo, como seleção de hiperparâmetros e detecção de overfitting. O conjunto de validação ajuda a obter uma avaliação imparcial do modelo e a garantir que ele seja capaz de generalizar bem para dados não vistos.

Como o dilema viés-variância está relacionado ao overfitting e underfitting?

R: O dilema viés-variância descreve o trade-off entre a capacidade de um modelo de aprender padrões complexos nos dados (baixo viés) e sua sensibilidade excessiva aos dados de treinamento específicos (alta variância). O overfitting ocorre quando o modelo se ajusta muito bem aos dados de treinamento, mas generaliza mal para novos dados devido à alta variância. Já o underfitting ocorre quando o modelo é muito simples e não consegue capturar os padrões relevantes nos dados, resultando em baixo viés. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre viés e variância para obter um modelo que generalize bem para dados não vistos.

Quais são as principais métricas de avaliação utilizadas na aprendizagem de máquina?

1. Como o algoritmo de K-means funciona na clusterização de dados?
1. Descreva o processo de segmentação de consumidores em múltiplos grupos usando algoritmos de aprendizagem de máquina.
1. Como a aprendizagem baseada em instância usa uma métrica de similaridade para fazer previsões?
1. Como você lidaria com o problema de dados não representativos em um conjunto de treinamento?
1. Quais são os passos típicos em um pipeline de aprendizagem de máquina?
1. Explique a diferença entre acurácia e precisão em termos de métricas de avaliação.

Quais são os principais desafios ao lidar com conjuntos de dados desbalanceados em aprendizagem de máquina?

R: Ao lidar com conjuntos de dados desbalanceados, os principais desafios incluem viés na predição, avaliação inadequada do desempenho, risco de overfitting, dificuldade na captura de padrões das classes minoritárias e a necessidade de técnicas de amostragem e ajuste de pesos. É importante usar métricas adequadas, como precisão e recall, além de aplicar técnicas como reamostragem e ajuste de pesos para equilibrar as classes e garantir que o modelo seja capaz de aprender corretamente as classes minoritárias.

1. Como a técnica de validação cruzada pode ser usada para avaliar o desempenho do modelo?
2. Descreva a diferença entre regressão polinomial e regressão linear simples.

3. Quais são as etapas envolvidas no pré-processamento de dados antes de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina?
4. Explique o conceito de regularização em aprendizagem de máquina e como ela pode ajudar a evitar o overfitting.
5. Quais são os principais desafios ao treinar um modelo de aprendizagem profunda?
6. Como os algoritmos genéticos podem ser aplicados em problemas de otimização?
7. Explique o conceito de aprendizagem online e como ele difere da aprendizagem em batch.
8. Qual é a diferença entre busca em largura e busca em profundidade em termos de estratégia de exploração de nós?
9. Quais são as vantagens da busca em largura em relação à busca em profundidade?
10. Quais são as vantagens da busca em profundidade em relação à busca em largura?
11. Em que tipo de problemas a busca em largura é mais adequada?
12. Em que tipo de problemas a busca em profundidade é mais adequada?
13. Como o algoritmo de busca em largura é implementado em termos de estrutura de dados e lógica de busca?
14. Como o algoritmo de busca em profundidade é implementado em termos de estrutura de dados e lógica de busca?
15. Como funciona o algoritmo A* em comparação com a busca em largura e busca em profundidade?
16. Quais são as heurísticas comuns usadas no algoritmo A*?
17. Quais são as vantagens do algoritmo A* em relação à busca em largura e busca em profundidade?